CB24119 - Plano de Aula

UDESC LAGUNA

Prof. Dr. Guido G. Grimaldi

2016-09-14

Desenvolvimento

Curso: Graduação em Ciências Biológicas - BIO-BIV
Disciplina: Diversidade e Biologia de Insetos
Horário: 13h30–16h00

1° Andamento

Horário: 13:30-14:20h
Duração: 25'
Sala: Lab. Didático III

Desenvolvimento, ontogenia e ciclo de vida

Vamos começar fazendo uma distinção conceitual importante.

Desenvolvimento

É o conjunto de processos pelos quais o organismo:

- cresce;
- diferencia células e tecidos;
- modifica sua morfologia;
- desenvolve estruturas;
- adquire novas funções;
- modifica seu comportamento e fisiologia.

O desenvolvimento não é apenas crescimento. É uma transformação progressiva do organismo ao longo da ontogenia.

Ontogenia

É a **história de desenvolvimento de um indivíduo**, desde sua origem até sua morte.

Ou seja **Ontogenia = trajetória de um indivíduo.**

Podemos por em etapas a ontogenia de um indivíduo humano?

ovo → desenvolvimento embrionário → juvenil → adulto → reprodução → senescência/morte

Ciclo de vida

É uma perspectiva mais ampla:

adultos → reprodução → descendentes → desenvolvimento → adultos

Portanto:

> **Ciclo de vida = sequência de estágios pela qual uma geração passa e que se repete entre gerações.**

Pergunta para os alunos

> Se um inseto possui quatro estágios — ovo, larva, pupa e adulto — isso significa que existem quatro indivíduos diferentes?
>
> Obviamente não.

São **estágios ontogenéticos diferentes do mesmo organismo**.

2° Andamento

Horário: 13:30-14:20h
Duração: 25'
Sala: Lab. Didático III

Crescimento, exoesqueleto e ecdise

Dito isso, no campo nos deparamos com essa seguinte estrutura...

> vídeo da exúvia de cigarra.

Vocês lembram o que é? É uma exúvia!

Ora, o que é uma *Exúvia*?

É a casca da cutícula eliminada no final da muda.

E o que é a *Muda?*

Muda

Muda: **É processo de troca da cutícula**, que começa com a apólise e termina com a ecdise

Ora, por que? Porque os insetos precisam realizar a muda?

Para crescer os insetos precisam realizar a *Muda*

Então vejam que, ao mesmo tempo que o surgimento de uma **cutícula** possibilitou os Hexapodes ocuparrem o ambiente terrestre, produziu como consequência uma limitação ao crescimento

Por que a cutícula possibilitou o sucesso dos insetos em ambientes terrestres?

Vamos ver em detalhes essa que é uma das principais caracteristicas dos insetos

Cutícula

Camâda mais externa, não celular, secretada pela epiderme

Se divide em:

- Epicutícula (não quitinoso)
- Protocutícula (quitinoso)
  - Exocutícula
  - Endocutícula

Epiderme

Camada unicelular de células glandulares ativas

Função: secretar a cutícula / Também digere a cuticula antiga durante a muda

Membrana Basal

Camada não celular

Formada por um material granular amorfo, fruto da degeneração de células da epiderme.

Funções do exoesqueleto

Função	Como funciona?
Armadura externa	Proteção contra dano físico
Proteção a orgãos internos	Contra químicos, parasitas, patógenos, predadores.
Fixação muscular	Fornece pontos para ancoragem dos músculos
Previne a perda de água	Reduz a evaporação
Detecção sensorial	Contém estruturas sensoriais
Coloração	Contém pigmentos para camuflagem, warning signals e atração de parceiros

Portanto..

Como crescer dentro de uma estrutura relativamente rígida?

Atravéz da *Ecdise*

Ecdise

É a etapa final do processo de muda, no qual a cutícula velha é descartada.

Apólise

É a separação entre a velha e a nova cutícula, marca o início do processo de muda

Dessa forma, os inseto precisa periodicamente:

1. formar uma nova cutícula;
2. separar-se da cutícula antiga;
3. romper o exoesqueleto;
4. sair da cutícula antiga;
5. expandir o corpo;
6. endurecer a nova cutícula.
7. A sequência pode ser apresentada:

crescimento → nova cutícula → ecdise → expansão → esclerotização → crescimento

Instar

O intervalo entre duas ecdises é chamado de **instar**.

Por exemplo:

ovo → 1º instar → ecdise → 2º instar → ecdise → 3º instar...

> *O crescimento dos insetos é **descontínuo**, associado às ecdises.*

Próxima aula: Padrões de desenvolvimento

Agora introduza os três padrões clássicos.

A. Ametabolia

Desenvolvimento sem metamorfose marcada.

ovo → juvenil → adulto

O juvenil é semelhante ao adulto, mas:

- menor;
- sexualmente imaturo;
- pode apresentar estruturas reprodutivas incompletas.

Exemplo clássico:

Zygentoma, como *Lepisma*.

B. Hemimetabolia

Também chamada de **metamorfose incompleta** na terminologia tradicional.

ovo → ninfa → adulto

A ninfa:

- é semelhante ao adulto;
- cresce por ecdises;
- apresenta desenvolvimento gradual das estruturas;
- geralmente não possui asas plenamente desenvolvidas;
- ainda não é sexualmente madura.

Exemplos:

-
- Orthoptera — gafanhotos;
-
- Hemiptera — percevejos;
-
- Blattodea — baratas;
-
- Mantodea — louva-a-deus.
-

Conceito importante

A ninfa **não é uma larva**.

Isso pode ser usado para introduzir uma distinção:

> **Ninfa = juvenil semelhante ao adulto.**
> **Larva = estágio juvenil morfologicamente distinto do adulto.**

7. 60–75 min — Holometabolia e metamorfose

Aqui está o ponto mais interessante da aula.

Holometabolia

ovo → larva → pupa → adulto

Característica de grupos como:

-
- Coleoptera;
-
- Lepidoptera;
-
- Diptera;
-
- Hymenoptera.

Conceitos

Apólise Separação entre a velha e a nova cutícula, marca o início do processo de muda.

Exúvia: A casca da cutícula eliminada no final da muda.

Ecdise: Etapa final do processo de muda, no qual a cutícula velha é descartada.

Ínstar: Fase do desenvolvimento do inseto entre duas mudas sucessivas. O primeiro ínstar ocorre entre a eclosão do ovo e a primeira muda, o segundo ocorre entre a primeira muda e a segunda e assim por diante. Esse termo é usado para se referir a dois conceitos diferentes: 1) o intervalo de tempo entre mudas (equivalente a estádio), e 2) o indiví- duo entre mudas (com sua morfologia, comportamento etc.).

Muda: Processo de troca da cutícula, que começa com a apólise e termina com a ecdise.

Exoesqueleto: Esqueleto externo, duro e derivado da cutícula, ao qual os músculos estão ligados internamente.

Caça-Conceitos

Cerco: Par de apêndices que se originam no 11° segmento abdominal.

Élitro: Asa anterior modificada e endurecida de um besouro.

Metatorax: Terceiro e último segmento do tórax.

Pleura: Região lateral do segmento do corpo de um inseto, entre o tergo e o esterno. A pleural pode conter uma membrana (a membrana pleural) e escleritos (escleritos pleurais ou pleuritos) .

Rostro: Prolongamento ou projeção da cabeça em forma de nariz; região frontoclipeal prolongada em forma de bico.

Tarso: Artículo da perna localizado entre a tíbia e o pretarso, composto por um a cinco subdivisões denominados tarsômeros.

Tarsômeros: Cada uma das subdivisões do tarso.

Tagma: Grupo de segmentos que formam uma grande unidade corporal (cabeça, tórax, abdome).

Tagmose: Organização do corpo em grandes unidades (cabeça, tórax, abdome).

Outros Conceitos

Cladograma: Uma árvore filogenética baseada em características derivadas compartilhadas (sinapomorfias) dos táxons e que ilustra as relações entre ancestral e descendentes

(genealogia).

Clado: Um grupo monofilético, compreendendo um ancestral e todos os seus descendentes; um

ramo em uma árvore filogenética.

Filogenético: Relativo à filogenia.

Filogenia: História evolutiva (de um táxon).

Monofilético: Grupo taxonômico que contém todos os descendentes do ancestral comum mais próximo.

Sinapomorfia: Um estado (condição) derivado(a) compartilhado(a) de um caráter .

Táxon: (pl. táxons) Unidade taxonômica (espécie, gênero, família, filo etc.).